

진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

정답 한눈에 보기

1	②	2	$6\sqrt{3}$	3	①	4	④	5	2	6	③
7	①	8	③	9	③	10	$3\sqrt{3}/8$	11	120	12	⑤
13	⑤	14	①	15	②	16	②	17	②	18	③
19	3	20	18	21	④	22	3	23	③	24	③
25	②	26	③	27	46	28	87, 16	29	⑤	30	60

삼각비

1

2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 입학 일반형 1번

정답 ② $\frac{31}{17}$

- $AC = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$ 이다.
- $\sin x = \frac{8}{17}$, $\cos x = \frac{15}{17}$ 이다.
- $2 \times (\frac{8}{17}) + \frac{15}{17} = \frac{31}{17}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $\angle x$ 를 기준으로 마주 보는 변이 AB 인데 BC 로 잡아 사인과 코사인이 뒤바뀐다.

3

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST V 6번

정답 ① 4

- 직선의 기울기는 x축과 이루는 각의 탄젠트다.
- $a = \tan 45^\circ = 1$ 이다.
- $y = x + b$ 가 $(-3, 0)$ 을 지나므로 $0 = -3 + b$, $b = 3$.
- $a + b = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. x축과 이루는 각을 기울기 자체로 보아 $a = 45$ 로 적는다.

2 주관식

3점

규칙 발견 · 상 · 총괄 기본 5번

정답 $6\sqrt{3}$

- 정육각형은 한 변이 2 인 정삼각형 6개로 나뉜다.
- 정삼각형 하나의 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times 2 \times 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ 이다.
- $\sqrt{3} \times 6 = 6\sqrt{3}$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 정육각형을 중심에서 여섯으로 나누면 정삼각형이 되고 그 한 변이 반지름과 같다는 것을 보아야 한다.

4

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST V 7번

정답 ④ $\frac{3}{5}$

- 꼭짓점 A 에서 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 한다.
- 이등변삼각형이므로 $BH = (\frac{1}{2})BC = 4$ 다.
- $\triangle ABH$ 에서 $AH = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$.
- $\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{3}{5}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 수선의 발이 밑변을 밖으로 나눈다는 근거가 이등변삼각형이라는 조건에서 나온다. 그것을 대지 못하면 BH 를 정할 수 없다.

중3-2 | 진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

5 주관식

4점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST V 18번

| 정답 2

- $0^\circ < A < 45^\circ$ 이므로 $0 < \tan A < 1$ 이다.
- $\tan A + 1 > 0$, $\tan 45^\circ - \tan A = 1 - \tan A > 0$ 이다.
- 근호를 벗기면 $(\tan A + 1) + (1 - \tan A) = 2$ 다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 각의 범위에서 탄젠트의 범위를 먼저 잡아야 근호 안의 두 식이 양수임을 가릴 수 있다.

6

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 심화 2번

| 정답 ③

- $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ 에서 x 가 커지면 사인은 늘고 코사인은 준다.
- $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$ 이므로 $x < 45^\circ$ 에서는 $\sin x < \cos x$ 다.
- ③ $25^\circ < 45^\circ$ 이므로 $\sin 25^\circ < \cos 25^\circ$ 다.
- 나머지는 모두 맞다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 45° 를 경계로 사인과 코사인의 대소가 뒤집힌다는 것을 쓰지 않고 어느 한쪽이 늘 크다고 본다.

7

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 1번

| 정답 ① $2\sqrt{5}$ cm

- $\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{AC} = \frac{2}{3}$ 이므로 $AC = 6$ cm 다.
- $AB = \sqrt{6^2 - 4^2} = \sqrt{20}$.
- $= 2\sqrt{5}$ cm 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 사인의 분모가 빗변이라는 것을 가리지 못해 AB 를 먼저 구하려 든다.

8

3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 2번

| 정답 ③ $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$

- $\sqrt{5} \cos 60^\circ = \sqrt{5} \times (\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 다.
- 분자는 $4\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{2}}{2}) \times (\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3\sqrt{2}$ 다.
- 분모는 $\sqrt{6} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{2}$ 다.
- 두 번째 항은 1 이므로 합은 $\frac{\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{\sqrt{5}+2}{2}$ 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 특수각의 값을 하나씩 넣은 뒤 분자와 분모를 각각 정리해야 하는데 섞어 약분한다.

9

3점

식 설정 · 상 · 중3-2 입학 일반형 7번

| 정답 ③ 32 cm

- 평행사변형의 넓이는 두 변과 끼인각으로 $AB \times BC \times \sin B$ 다.
- $AB = 3a$, $BC = 5a$ 라 하면 $3a \times 5a \times \sin 30^\circ = \frac{15a^2}{2} = 30$ 이다.
- $a^2 = 4$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 다.
- $AB = 6$, $BC = 10$ 이다.
- 둘레는 $(6 + 10) \times 2 = 32$ cm 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 비를 그대로 길이로 보아 $3 \times 5 \times \sin 30^\circ$ 로 두면 넓이가 30 이 되지 않는다. 문자를 붙여야 한다.

중3-2 | 진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

10 주관식

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 심화 6번

정답 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

- $\triangle ABC$ 에서 $AC = 1$, $\angle CAP = 60^\circ$ 이므로 $AB = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $BC = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 다.
- $\triangle APQ$ 에서 $AP = 1$, $\angle QAP = 60^\circ$ 이므로 $PQ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이다.
- $\triangle APQ = (\frac{1}{2})(1 \times \sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\triangle ABC = (\frac{1}{2})(\frac{1}{2} \times (\frac{\sqrt{3}}{2})) = \frac{\sqrt{3}}{8}$ 다.
- 색칠한 부분은 $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 이다.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 반지름 1 인 곳에서는 사인과 코사인이 변의 길이 그대로고 반지름 밖에서는 탄젠트를 써야 한다. 두 가지를 갈라 써야 한다.

11 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 22번

정답 120

- 두 대각선이 이루는 각을 θ 라 하면 넓이는 $S = (\frac{1}{2}) \times 15 \times 16 \times \sin \theta = 120 \sin \theta$ 다.
- $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 에서 $\sin \theta$ 는 $\theta = 90^\circ$ 일 때 1 로 가장 크다.
- 최댓값은 $120 \times 1 = 120$ 이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 넓이가 가장 크려면 사각형이 어떤 모양이어야 하는지 그려 보려 든다. 넓이를 사인의 식으로 적으면 사인만 보면 된다.

원의 성질

12

2점

공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 10번

정답 ⑤ 135°

- 왼쪽 원에서 $\angle x = (\frac{1}{2})\angle AOB = (\frac{1}{2}) \times 110^\circ = 55^\circ$ 다.
- 오른쪽 원에서 $\angle y = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$ 다.
- $\angle x + \angle y = 135^\circ$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 어느 쪽이 중심각이고 어느 쪽이 원주각인지 가리지 못해 두 번 다 같은 방향으로 곱하거나 나눈다.

13

2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 입학 일반형 9번

정답 ⑤ $8\sqrt{3}$ cm

- $\triangle OAH$ 에서 $AH = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ cm 다.
- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 반으로 나눈다.
- $AB = 2AH = 8\sqrt{3}$ cm 다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. AH 를 구하고 멈춰 $4\sqrt{3}$ 을 답으로 적는다. 두 배 해야 현 전체가 된다.

14

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VI 1번

정답 ① $4\sqrt{10}$ cm

- 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로 $CD = AB = 24$ cm 다.
- $ON \perp CD$ 이므로 $NC = (\frac{1}{2})CD = 12$ cm 다.
- $\triangle ONC$ 에서 $OC = \sqrt{12^2 + 4^2} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10}$ cm 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. CD 의 길이가 주어져 있지 않다. 중심에서 같은 거리라는 조건이 두 현의 길이를 같게 한다는 근거를 대야 한다.

중3-2 | 진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

15

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST VI 2번

| 정답 ② 30°

- 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로 $AB = AC$ 다.
- $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이므로 $\angle C = \angle B = 75^\circ$ 다.
- $\angle A = 180^\circ - 2 \times 75^\circ = 30^\circ$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 중심거리가 같다는 것에서 변의 길이가 같다는 것으로, 다시 각이 같다는 것으로 두 번 옮겨야 한다.

16

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 12번

| 정답 ② 115°

- BE 를 그으면 $\square ABEF$ 와 $\square BCDE$ 가 각각 원 O 에 내접한다.
- $\angle ABE = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ 다.
- $\angle EBC = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 다.
- $\angle x = 85^\circ + 30^\circ = 115^\circ$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 육각형에는 내접사각형의 성질을 바로 쓸 수 없다. 보조선을 그어 사각형 둘로 갈라야 쓸 수 있다.

17

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST VI 9번

| 정답 ② $4\pi \text{ cm}^2$

- $AC = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ cm}$ 다.
- 반지름을 r 이라 하면 $FC = EC = r$ 이므로 $AD = AF = 5 - r$, $BD = BE = 12 - r$ 이다.
- $AB = AD + BD$ 이므로 $13 = (5 - r) + (12 - r)$.
- $2r = 4$ 이므로 $r = 2$ 이고 넓이는 $4\pi \text{ cm}^2$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같다는 것을 세 꼭짓점에서 모두 써야 세 변을 r 로 적을 수 있다.

18

4점

표현 해석 · 최상 · 단원 TEST VI 15번

| 정답 ③ $\angle x = 75^\circ$, $\angle y = 64^\circ$

- 작은 원에서 접현각으로 $\angle DTP = \angle DCT = 75^\circ$ 다.
- 큰 원에서 접현각으로 $\angle ABT = \angle DTP = 75^\circ$ 이므로 $\angle x = 75^\circ$ 다.
- 큰 원에서 접현각으로 $\angle BTQ = \angle BAT = 64^\circ$ 이고 $\angle y = \angle BTQ$ 다.
- $\angle y = 64^\circ$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 한 접점에서 두 원의 접현각을 각각 읽어 이어야 하는데 어느 각이 어느 원의 것인지 그림에서 가리지 못한다.

19 주관식

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 심화 11번

| 정답 3

- $FD = FC$, $ED = EB$ 이므로 $FC + EB = FD + ED = FE = 9$ 다.
- $AC + AB = (AF + FC) + (AE + EB) = 12 + 15 + 9 = 36$ 이다.
- $AC = AB$ 이므로 $AB = 18$ 이다.
- $BE = AB - AE = 18 - 15 = 3$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. FE 를 두 접선 조각의 합으로 갈라 보아야 두 접선의 합이 나온다.

20 주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 중3-2 입학 심화형 26번

| 정답 18

- 호의 길이의 비가 원주각의 비이므로 $\angle ABD : \angle CDB = 4\pi : 8\pi = 1 : 2$ 다.
- $\triangle PBD$ 에서 $\angle PBD + \angle PDB = 60^\circ$ 이므로 $\angle PBD = 60^\circ \times (\frac{1}{3}) = 20^\circ$ 다.
- $\angle AOD = 2\angle ABD = 40^\circ$ 다.
- 부채꼴 AOD 에서 $2\pi r \times (\frac{40}{360}) = 4\pi$ 이므로 $r = 18$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 호의 비를 원주각의 비로 옮기고, 두 각의 합이 외각 60° 라는 것으로 각각의 크기를 나눠야 한다.

중3-2 | 진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

21

4점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 12번

| 정답 ④ 60°

- 호의 길이는 그 호에 대한 원주각에 비례한다.
- $\angle BCA = (\frac{3}{3+2+4}) \times 180^\circ = 60^\circ$ 다.
- 접선과 현이 이루는 각으로 $\angle x = \angle BCA = 60^\circ$ 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 세 호에 대한 원주각의 합이 180° 라는 것을 보지 못하면 비를 각으로 바꿀 수 없다.

22 주관식

5점

식 설정 · 최상 · 총괄 응용 25번

| 정답 3

- 두 반지름을 $3k, 2k$ 라 하면 두 원이 외접하므로 $OO' = 5k$ 다.
- O 에서 O' 로 그은 선분의 가로 차는 $OH = 9 - (3k + 2k) = 9 - 5k$ 다.
- 세로 차는 $O'H = 8 - (3k + 2k) = 8 - 5k$ 다.
- 직각삼각형 OHO' 에서 $(5k)^2 = (9 - 5k)^2 + (8 - 5k)^2$ 이므로 $5k^2 - 34k + 29 = 0$ 이다.
- $(5k - 29)(k - 1) = 0$ 이고 $3k < 4$ 이므로 $k = 1$, 반지름은 3 이다.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 두 중심의 가로 차와 세로 차를 직각삼각형의 변에서 두 반지름을 빼어 적는 손질이 있어야 한다.

24

2점

개념 이해 · 표준 · 총괄 응용 17번

| 정답 ③ 공무원

- 최빈값은 도수가 가장 큰 값이다.
- 도수가 가장 큰 진로는 9명인 공무원이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 인원 수 9 를 답으로 적는다. 묻은 것은 어느 진로인지다.

25

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST VII 3번

| 정답 ②

- 표준편차가 크다는 것은 변량이 평균에서 멀리 떨어져 있다는 뜻이다.
- ② 의 평균은 $\frac{21}{6} = 3.5$ 이고 편차는 -2.5, -1.5, 4.5, 4.5, -2.5, -2.5 다.
- ① 의 편차는 -2.5 에서 2.5 까지이고 ③ 은 모두 0, ④ 와 ⑤ 는 ± 0.5 다.
- 가장 크게 벌어진 것은 ② 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 변량 자체가 큰 ⑤ 를 고른다. 표준편차는 값의 크기가 아니라 평균에서 벌어진 정도다.

26

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST VII 12번

| 정답 ③

- 그림은 x 가 커질 때 y 도 커지므로 양의 상관관계다.
- 나이와 기초대사량 사이에는 음의 상관관계가 있다.
- 따라서 이 그림으로는 나타낼 수 없다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 나이와 기초대사량이 어느 쪽으로 움직이는지 대지 못하면 ③ 이 맞는지 가릴 수 없다.

— 통계

23

2점

연산 처리 · 표준 · 단원 TEST VII 2번

| 정답 ③ 9

- 4반의 학생 수를 x 라 하면 $\frac{10 + 15 + 4 + x + 8 + 14}{6} = 10$.
- $51 + x = 60$.
- $x = 9$ 이므로 9명이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평균이 10 이므로 합이 60 인데 반의 수를 5로 잡아 나눈다.

중3-2 | 진단평가 해설

삼각비 ~ 통계

27 주관식

4점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST VII 19번

| 정답 46

- 키 50 cm 에 세로선을 그으면 그 왼쪽과 선 위의 점이 10개다. 곧 $a = 10$ 이다.
- 키가 52 cm 인 점은 머리둘레가 35, 36, 37 인 셋이다.
- $b = \frac{35+36+37}{3} = 36$ 이다.
- $a + b = 46$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. "이하" 이므로 경계선 위의 점도 세어야 하는데 왼쪽만 센다.

28 주관식

3점

규칙 발견 · 상 · 중3-2 입학 심화형 20번

| 정답 평균 87점, 분산 16

- 모든 점수에 5를 더하면 평균도 5 늘어 $82 + 5 = 87$ 점이다.
- 각 점수와 평균이 함께 5씩 옮겨 가므로 편차는 그대로다.
- 분산은 편차의 제곱의 평균이므로 $4^2 = 16$ 으로 같다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 점수가 올랐으니 흩어진 정도도 커졌다고 본다. 모두 같은 만큼 옮기면 흩어진 정도는 바뀌지 않는다.

29

3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 18번

| 정답 ⑤

- 수면 시간이 9시간 이상인 점은 6개다.
- $\frac{6}{20} \times 100 = 30\%$ 이므로 35 % 가 아니다.
- 나머지는 그림에서 그대로 읽힌다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 점을 세고 나서 전체 수로 나누는 것을 빠뜨려 개수를 그대로 백분율로 적는다.

30 주관식

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST VII 8번

| 정답 60

- 평균이 5 이므로 $\frac{4+6+a+b}{4} = 5$ 에서 $a + b = 10$ 이다.
- 분산이 3 이므로 $\frac{(-1)^2 + 1^2 + (a-5)^2 + (b-5)^2}{4} = 3$.
- $(a-5)^2 + (b-5)^2 = 10$ 이므로 $a^2 + b^2 - 10(a+b) + 50 = 10$.
- $a + b = 10$ 을 넣으면 $a^2 + b^2 = 10 + 100 - 50 = 60$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 괄호를 펼쳐 $a^2 + b^2$ 가 드러나도록 모아야 하는데 a, b 를 따로 구하려 든다.